

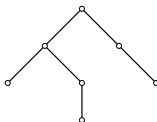
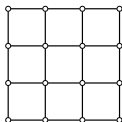
Mooreovi grafi in posplošeni večkotniki

Luka Lavš

28. avgust 2026

Definicija

Premier grafa je največja razdalja med njegovima vozliščema, **ožina** pa je dolžina njegovega najkrajšega cikla.



4×4 mreža ima premier 6 in ožino 4, medtem ko ima drevo na sliki premier 5 in neskončno ožino.

opomba (Vprašanje)

Kako velik je lahko graf z maksimalno stopnjo Δ in premerom kvečjemu D ?

Definicija

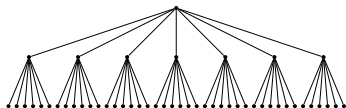
Mooreovi grafi so tisti, ki za dan premer D in maksimalno stopnjo Δ dosegajo zgornjo mejo števila vozlišč

$$M^{\Delta,D} = 1 + \Delta + \Delta(\Delta - 1) + \dots + \Delta(\Delta - 1)^{D-1},$$

ki ji pravimo Mooreova meja.

Definicija

Mooreovo drevo $T_{\Delta,D}$ je drevo z globino D , kjer ima koren stopnjo Δ , vsa ostala notranja vozlišča pa stopnjo $\Delta - 1$.



Mooreovo drevo $T_{7,2}$ ima $1 + 7 + 7 \cdot 6 = 50$ vozlišč.

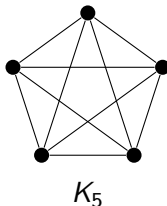
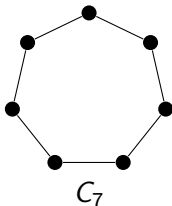
Trditev

Graf premera D in max. stopnje Δ je Mooreov natanko tedaj, ko je njegova ožina g enaka $2D + 1$ oz., ko je vsako vozlišče v grafu koren nekega podgrafa, ki je izomorfen Mooreovemu drevesu $T_{\Delta,D}$.

Trivialni Mooreovi grafi

Trditev

Lihi cikli C_{2D+1} so Mooreovi grafi za poljuben premer D in stopnjo 2, medtem ko so polni grafi $K_{\Delta+1}$ Mooreovi grafi za poljubno stopnjo Δ in premer 1.



Lastnosti Mooreovih grafov

Definicija

Graf je razdaljno regularen natanko tedaj, ko je regularen in je število vozlišč, ki so na razdalji j od vozlišča u in k od vozlišča v odvisno le od razdalje med u in v , j in k .

Trditev

Mooreovi grafi so razdaljno regularni.

Definicija

Graf je krepko regularen natanko tedaj, ko je regularen in imata vsaki dve sosednji vozlišči natanko λ skupnih sosedov, vsaki dve nesosednji vozlišči pa natanko μ skupnih sosedov.

Trditev

Mooreovi grafi premera 2 so krepko regularni z $\lambda = 0$ in $\mu = 1$.

Obstoje Mooreovih grafov

Trditev

Če je A matrika sosednosti Mooreovega grafa premera D in stopnje Δ , potem velja Mooreova matrična enačba

$$G^{\Delta,D}(A) = J,$$

kjer je J matrika samih enic.

Trditev

Za premer $D = 2$ se ta enačba poenostavi v

$$A^2 + A - (\Delta - 1)I = J.$$

Izrek

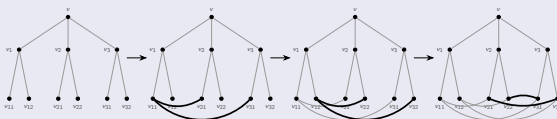
Mooreovi grafi, z izjemo lihih ciklov C_{2D+1} , s premerom $D \geq 3$ ne obstajajo.

Izrek

Mooreovi grafi s premerom $D = 2$ obstajajo zgolj morda za stopnje $\Delta \in \{2, 3, 7, 57\}$.

Trditev

Mooreov graf s premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta = 3$ je Petersenov graf.

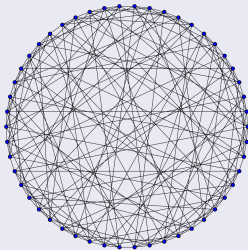


Hoffman-Singletonov graf

Trditev

Mooreov graf s premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta = 7$ imenujemo Hoffman-Singletonov graf. Sestavljen je iz petih petkotnikov $Q_0, \dots, Q_4$ ter petih komplementarnih zvezd $P_0, \dots, P_4$, ki so med seboj povezani s pravilom:

$$Q_i^a \sim P_j^{a+ij \bmod 5} \quad \text{in} \quad P_j^b \sim Q_i^{b-ij \bmod 5}$$



Aschbacherjev graf

Trditev

Mooreov graf s premerom $D = 2$ in stopnjo $\Delta = 57$ je še vedno neznan, vendar je znano, da če obstaja, ni vozliščno tranzitiven. Še več, red njegove grupe avtomorfizmov, ki ne vsebuje niti involucij, je navzgor omejen s 375.

Trditev

Aschbacherjev graf ima 3250 vozlišč. Njegov spekter pa je enak

$$\{57^{(1)}, 7^{(1729)}, (-8)^{(1520)}\}.$$

opomba

Pri njegovi analizi se običajno opazuje predvsem podgrafe $\text{Fix}(\tau)$, ki so inducirani z vozlišči, ki jih fiksira izbran avtomorfizem τ .

Mooreova meja kot spodnja meja

Trditev

Spodnja meja za število vozlišč v grafu z ožino g in minimalno stopnjo Δ znaša

$$M^{\Delta, \frac{g-1}{2}}.$$

opomba

Spodnjo mejo je mogoče izboljšati za primer dvodelnih grafov, kjer je ožina soda. Grafom, ki tako mejo dosežejo, pravimo dvodelni Mooreovi grafi.



Dvodelno Mooreovo drevo $T_{\Delta,D}^{[2]}$ ima
 $2 + 2(\Delta - 1) + \dots + 2(\Delta - 1)^{D-1}$ vozlišč.

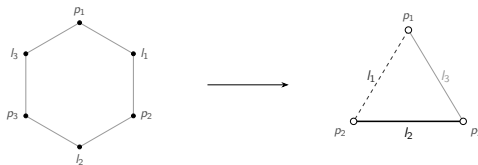
Dvodelni Mooreovi grafi

Trditev

Graf je dvodelni Mooreov graf natanko tedaj, ko je regularen s premerom D in ožino $g = 2D$ oz., ko sta poljubni dve vozlišči vsebovani v nekem C_{2D} ter v grafu ni ciklov krajših od $2D$.

opomba

Ker so dvodelni Mooreovi grafi dvodelni, lahko njihova vozlišča razdelimo v dve množici $\mathcal{P}$ in $\mathcal{L}$, kjer vozliščem množice $\mathcal{P}$ pravimo točke, vozliščem množice $\mathcal{L}$ pa premice.



Uvedemo pojem običajnega večkotnika.

Definicija

Geometrijsko interpretacijo grafa formalno zapišemo kot geometrijo $\Gamma = (\mathcal{P}, \mathcal{L}, \mathbf{I})$ ranga 2, kjer je $\mathcal{P}$ množica točk, $\mathcal{L}$ množica premic, $\mathbf{I}$ pa relacija incidence.

Definicija

Posplošeni n -kotnik je geometrija ranga 2, kjer poljubna dva elementa $x, y \in \mathcal{P} \cup \mathcal{L}$ ležita v nekem običajnem n -kotniku, in kjer ni običajnih m -kotnikov za $m < n$.

Definicija

Dvodelni Mooreovi grafi so natanko regularni posplošeni n -kotniki, kjer je $n = \frac{g}{2} = D$.

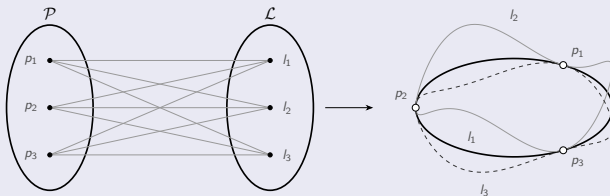
Regularni posplošeni večkotniki

Izrek

Δ -regularni posplošeni D -kotniki obstajajo le za $\Delta = 2$ in so običajni D -kotniki, ali pa za $D \in \{2, 3, 4, 6\}$.

opomba

Običajni D -kotniki so ravno sodi cikli C_{2D} , medtem ko so posplošeni 2-kotniki ravno polni dvodelni grafi $K_{\Delta, \Delta}$.



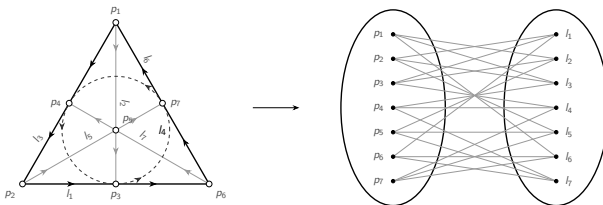
Definicija

Projektivne ravnine so regularni posplošeni 3-kotniki, izključujoč običajne 3-kotnike. Alternativno so definirane z naslednjimi aksiomi:

- (i) Vsaki dve točki povezuje natanko ena premica.*
- (ii) Vsaki dve premici se sekata v natanko eni točki.*
- (iii) Obstajajo take štiri točke, da nobena premica ne nosi več kot dveh izmed njih.*

opomba

V končnem vektorskem prostoru $\mathbb{K}^3$ vsaki dve premici določata natanko eno ravnino in vsaki dve ravnini določata natanko eno premico. S tem ko za množico točk $\mathcal{P}$ vzamemo vse premice v $\mathbb{K}^3$, za množico premic $\mathcal{L}$ pa vse ravnine v $\mathbb{K}^3$, ob incidenci vsebovanosti dobimo projektivno ravnino – natančneje Desarguesovo ravnino $\text{PG}(2, \mathbb{K})$.



Najmanjša projektivna ravnina je Fanojeva ravnina $PG(2, GF(2))$, ki ima 7 točk in 7 premic.

opomba

Obstajajo tudi ne-Desarguesove projektivne ravnine, ki jih ni mogoče dobiti iz vektorskih prostorov. Njihovo konstrukcijo je mogoče opisati z ravninskimi tričlenimi kolobarji $(\mathbb{T}, T)$, kjer je $\mathbb{T}$ množica točk, $T : \mathbb{T}^3 \rightarrow \mathbb{T}$ pa preslikava, ki zadošča določenim aksiomom.

Regularni posplošeni 4-kotniki

Definicija

Simplektični posplošeni 4-kotnik $W(\mathbb{K})$ je geometrija ranga 2, kjer so točke vse točke iz $PG(3, \mathbb{K})$, premice pa vse premice iz $PG(3, \mathbb{K})$, za katere velja $L^\tau = L$ za simplektično polarnost τ s predpisom

$$L^\tau = \{x \in \mathbb{K}^4 \mid \forall y \in L : \langle x, y \rangle = 0\},$$

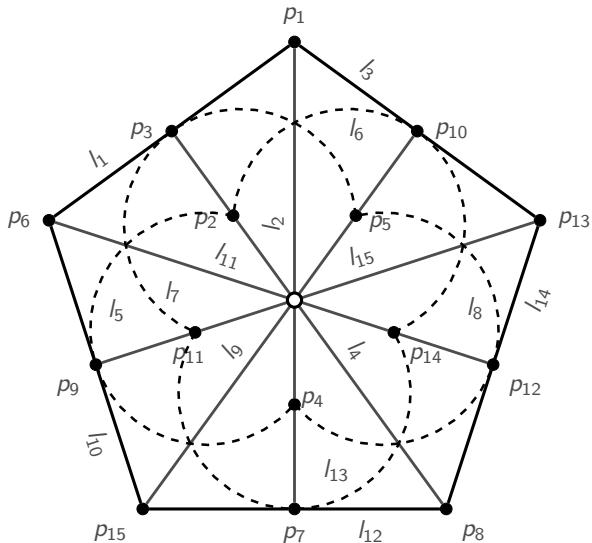
kjer je $\langle x, y \rangle = x_1y_2 - x_2y_1 + x_3y_4 - x_4y_3$.

Definicija

Premici $L \in PG(d, \mathbb{K})$, ki jo določata dve različni točki s homogenimi koordinatami $(x_0, \dots, x_d)$ in $(y_0, \dots, y_d)$, pripadajo

Grassmanove koordinate $p_{ij} = \begin{vmatrix} x_i & x_j \\ y_i & y_j \end{vmatrix}$ za vse $0 \leq i < j \leq d$.

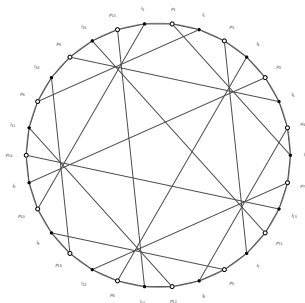
Premice iz $PG(d, \mathbb{K})$ lahko tako predstavimo kot točke v $PG(\binom{d+1}{2} - 1, \mathbb{K})$.



Najmanjši simplektični posplošeni 4-kotnik ima 15 točk in 15 premic.

Definicija

Ortogonalni posplošeni 4-kotnik $Q(4, \mathbb{K})$ je geometrija ranga 2, z incidenco vsebovanosti, kjer so točke vsi 1-dimenzionalni podprostorji iz $q^{-1}(0)$, premice pa vsi 2-dimenzionalni podprostorji iz $q^{-1}(0)$, za parabolično kvadratno formo $q(x_0, \dots, x_4) = x_0x_1 + x_2x_3 + x_4^2$ v prostoru $\mathbb{K}^5$ oz. v $\text{PG}(4, \mathbb{K})$.



Najmanjši ortogonalni posplošeni 4-kotnik prikazan kot graf.

Trditev

Simplektični in ortogonalni posplošeni 4-kotnik sta si dualna. To pomeni, da se zgolj zamenjata vlogi točk in premic, pri čemer ostane relacija incidence nespremenjena.

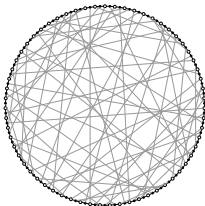
Trditev

Edina druga znana družina regularnih posplošenih 4-kotnikov je družina Titsovih posplošenih 4-kotnikov $T_2(\mathcal{O})$.

Posplošeni 6-kotniki

opomba

Edini znani regularni posplošeni 6-kotniki so razdeljeni Cayleyjevi posplošeni 6-kotniki $H(\mathbb{K})$, katere je mogoče konstruirati na način soroden konstrukciji ortogonalnih posplošenih 4-kotnikov.



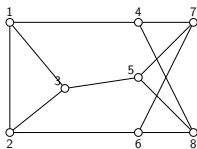
Najmanjši razdeljeni Cayleyjev posplošeni 6-kotnik
ima 63 točk in 63 premic.

opomba

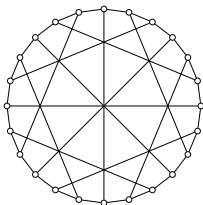
Vprašanje obstoja Aschbacherjevega grafa in popolne klasifikacije regularnih posplošenih večkotnikov ostaja odprto.

opomba

Sorodna področja so Mooreovi grafi z defektom, teorija kletk in teorija zgradb, ki se ukvarjajo z grafi blizu Mooreove meje, grafi z minimalnim številom vozlišč ter strukturnimi lastnostmi regularnih posplošenih večkotnikov.



3-regularen graf s premerom 2 in defektom -2 .



3-regularen graf s premerom 4 in ožino 7, ki je kletka.